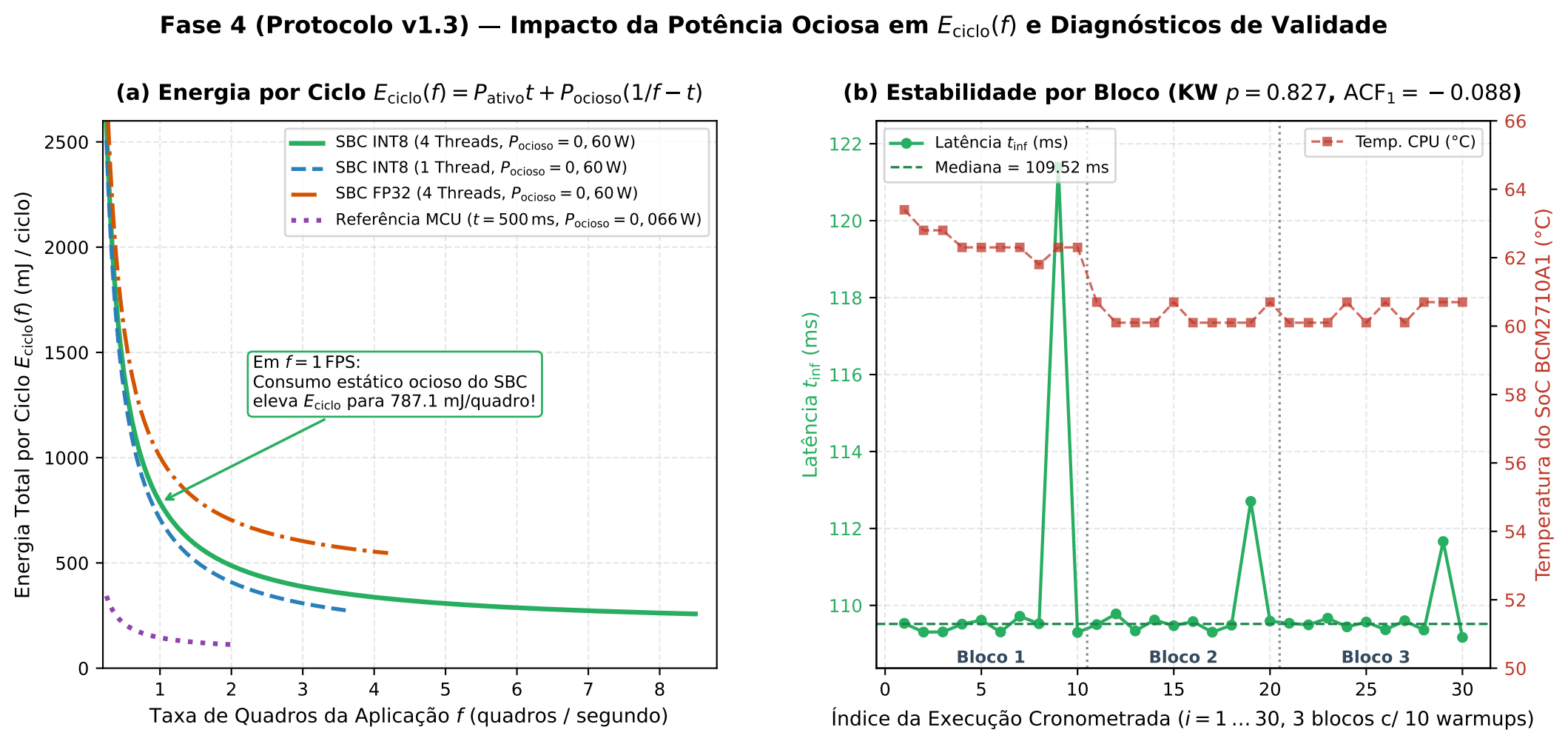
Fase 4 (Protocolo v1.3) — Impacto da Potência Ociosa em $E_{\text{ciclo}}(f)$ e Diagnósticos de Validade
(a) Energia por Ciclo $E_{\text{ciclo}}(f) = P_{\text{ativo}}t + P_{\text{ocioso}}(1/f - t)$
SBC INT8 (4 Threads, $P_{\text{ocioso}} = 0,60$ W)
SBC INT8 (1 Thread, $P_{\text{ocioso}} = 0,60$ W)
SBC FP32 (4 Threads, $P_{\text{ocioso}} = 0,60$ W)
Referência MCU ($t = 500$ ms, $P_{\text{ocioso}} = 0,066$ W)
Em $f = 1$ FPS:
Consumo estático ocioso do SBC
eleva E_{ciclo} para 787.1 mJ/quadro!
Energia Total por Ciclo $E_{\text{ciclo}}(f)$ (mJ / ciclo)
Taxa de Quadros da Aplicação f (quadros / segundo)
(b) Estabilidade por Bloco (KW $p = 0.827$, $\text{ACF}_1 = -0.088$)
Latência t_{inf} (ms)
Mediana = 109.52 ms
Temp. CPU (°C)
Bloco 1
Bloco 2
Bloco 3
Latência t_{inf} (ms)
Temperatura do SoC BCM2710A1 (°C)
Índice da Execução Cronometrada ($i = 1 \ldots 30$, 3 blocos c/ 10 warmups)